1. Силовые цепи и распределение питания

1.1 Ввод и силовые потребители

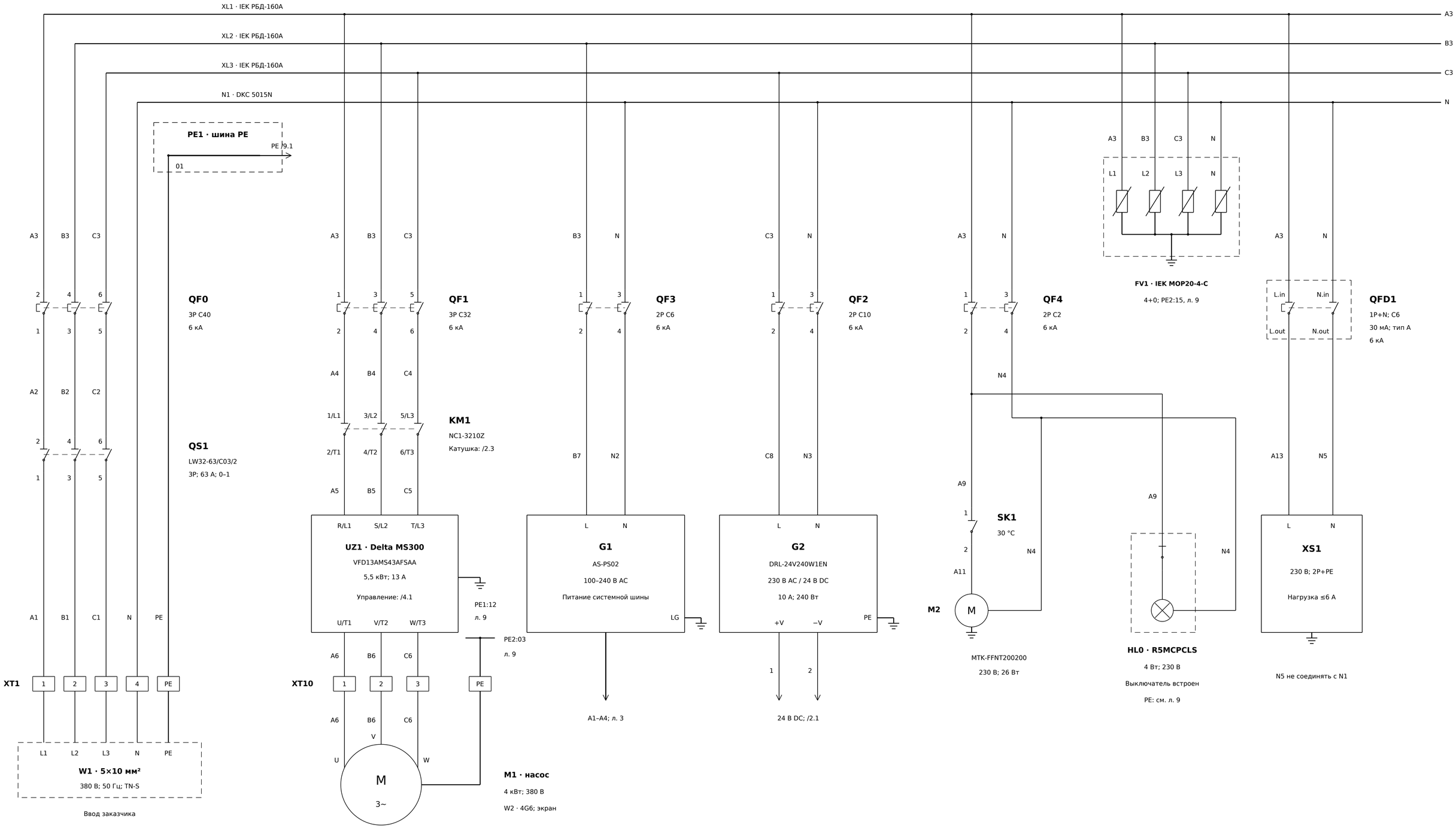


Схема одной позиции ШС1 + ШО1. Вторую позицию ШС2 + ШО2 выполнить независимо.

Ввод W1: 10 мм²; внутренние фазные цепи QS1 → QF0 → XL1–XL3 и QF1 → KM1 → UZ1: 6 мм².

Нейтраль к QF2–QF4 и QFD1: 2,5 мм²; питание G2: 2,5 мм²; остальные вспомогательные цепи после автоматов: 2,5 мм².

QF4:2 и QF4:4: ответвления к M2 / HL0 — провод 2,5 мм²; промежуточные клеммы не применяются.

Защитные соединения и экраны — л. 9. PE двигателя проходит через XT10:PE. PE преобразователя — отдельный провод 6 мм².

FV1 подключён параллельно после QF0. Защита ветви FV1 — вводной автомат QF0.

Цвета внутренних проводов: фазы — белые; N — синий; +DC — красный; −DC — чёрный; PE — жёлто-зелёный.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ХЗ002.ЭЗ

Шкафы ШС1 и ШО1
Схема электрическая принципиальная

Вер. 27

Лит. | Масса | Масштаб

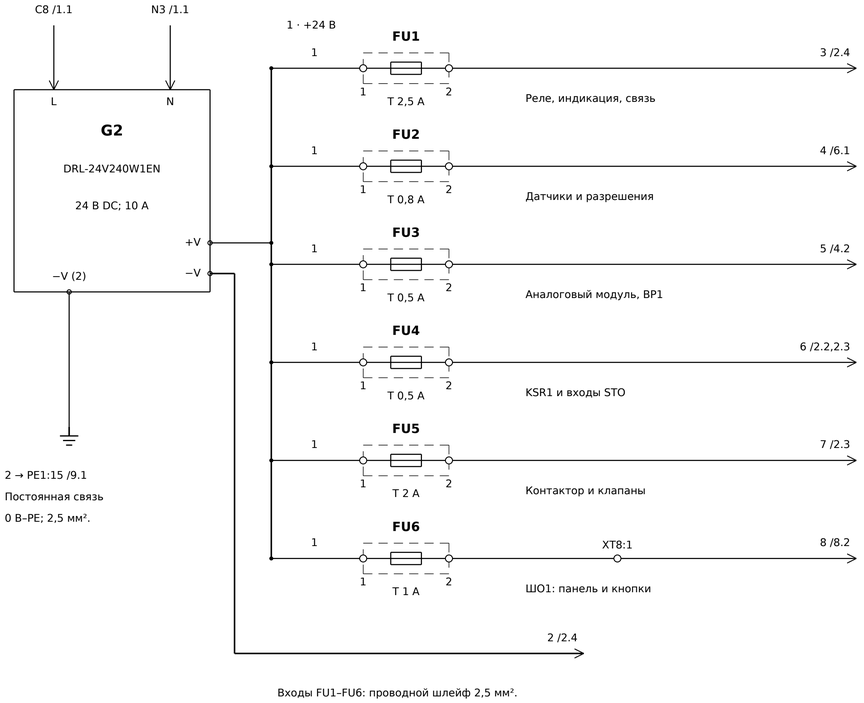
Лист 1 | Листов 11

Формат А1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

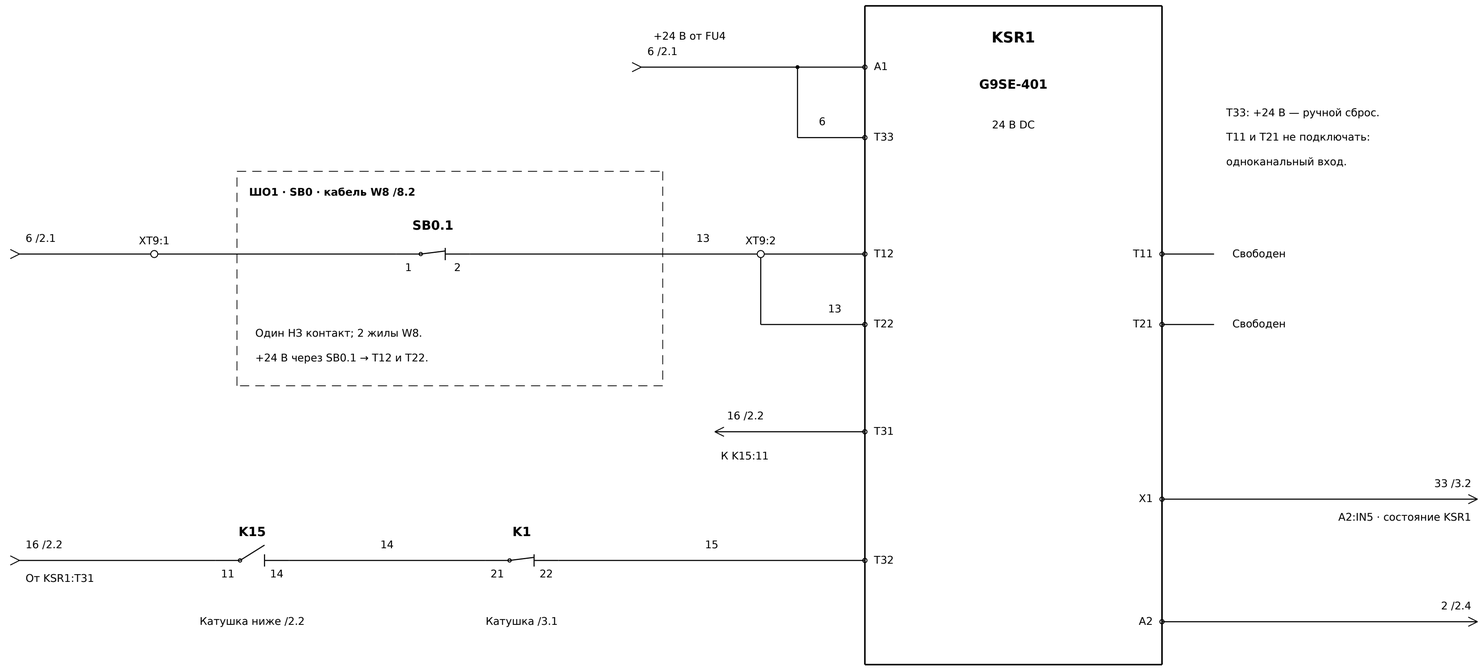
2. Питание 24 В, предохранители и аварийный останов

2.1 Питание 24 В и предохранители

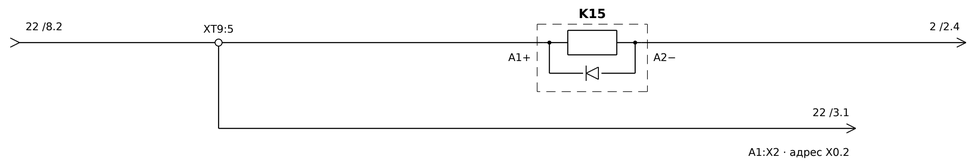


Входы FU1–FU6: проводной шлейф 2,5 мм².

2.2 KSR1 · аварийный останов и ручной сброс



SB3 · общий сброс с панели ШО1



K15 · Finder 38.51.7.024.5050

SB0 отпущен; K1 выключен.

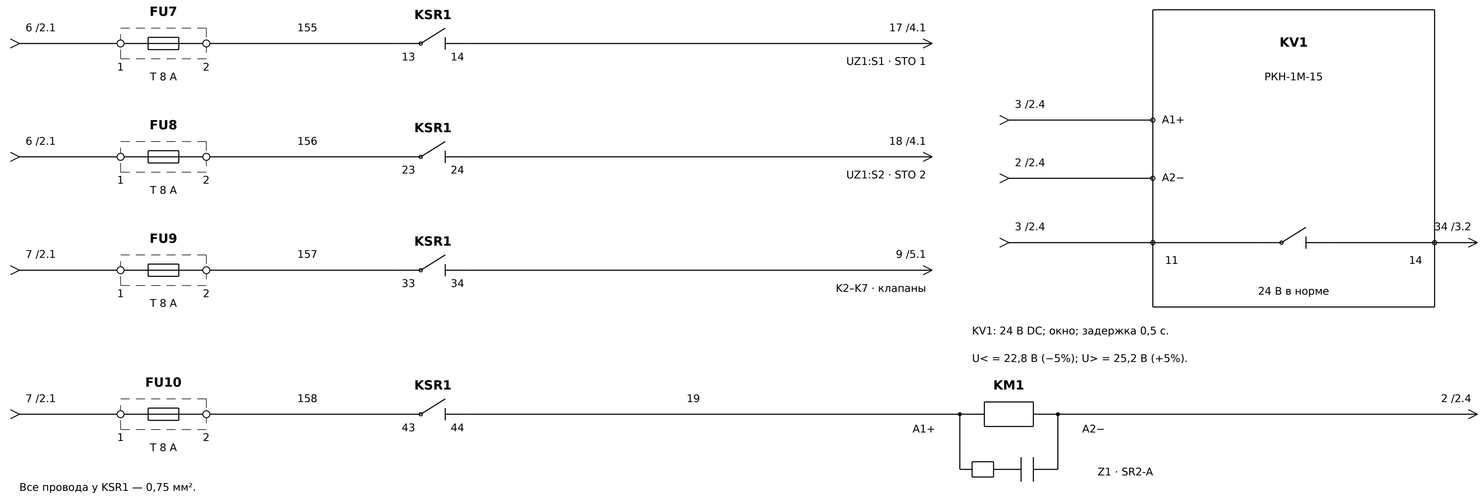
SB3: нажать ≥0,3 с и отпустить.

От XT9:5 два провода: к K15 и ПЛК.

K1: команда пуска снята.

Контроль залипания KM1 отсутствует.

2.3 Выходы KSR1 и контроль 24 В



KV1: 24 В DC; окно; задержка 0,5 с.

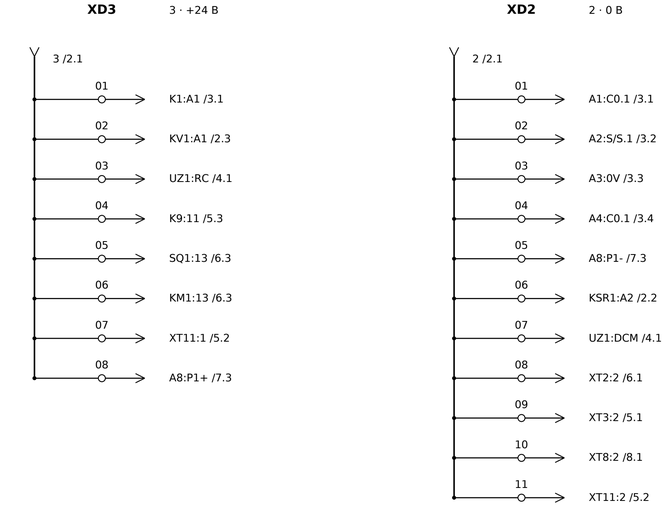
U< = 22,8 В (−5%); U> = 25,2 В (+5%).

Все провода у KSR1 — 0,75 мм².

KM1 · NC1-3210Z · 24 В DC

Силовые контакты /1.1

2.4 Распределительные клеммы XD3 и XD2



XD3: 8 серых MTU2.5; перемычка 01–08.

XD2: 11 синих MTU2.5-BL; перемычка 01–10.

Между XD2:10a и 11a — провод 2,5 мм².

Стрелка ведёт к первому зажиму ветви; далее — шлейф.

Местные ответвления выполнять по зажимам аппаратов.

FU1–FU10: держатель IEK CXF4, AF-CT44-00-K03-004, 10 А.

Вставки Eaton S505H: T, 5×20 мм; номинал — рядом с FU.

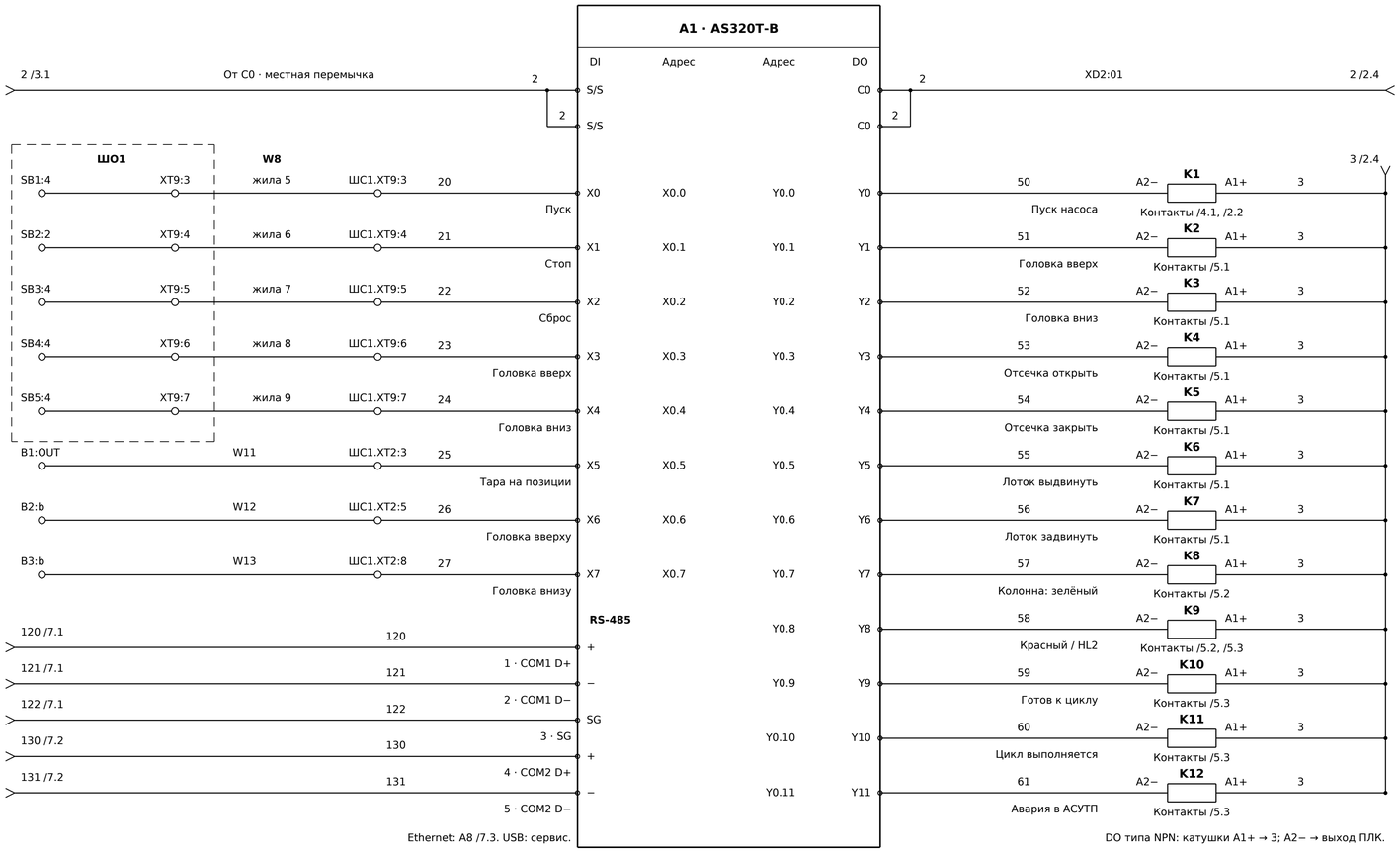
Круг — зажим; пунктир вокруг FU — держатель; 1 — вход, 2 — выход.

Пример ссылки: 33 /3.2 — цепь 33, лист 3, участок 3.2.

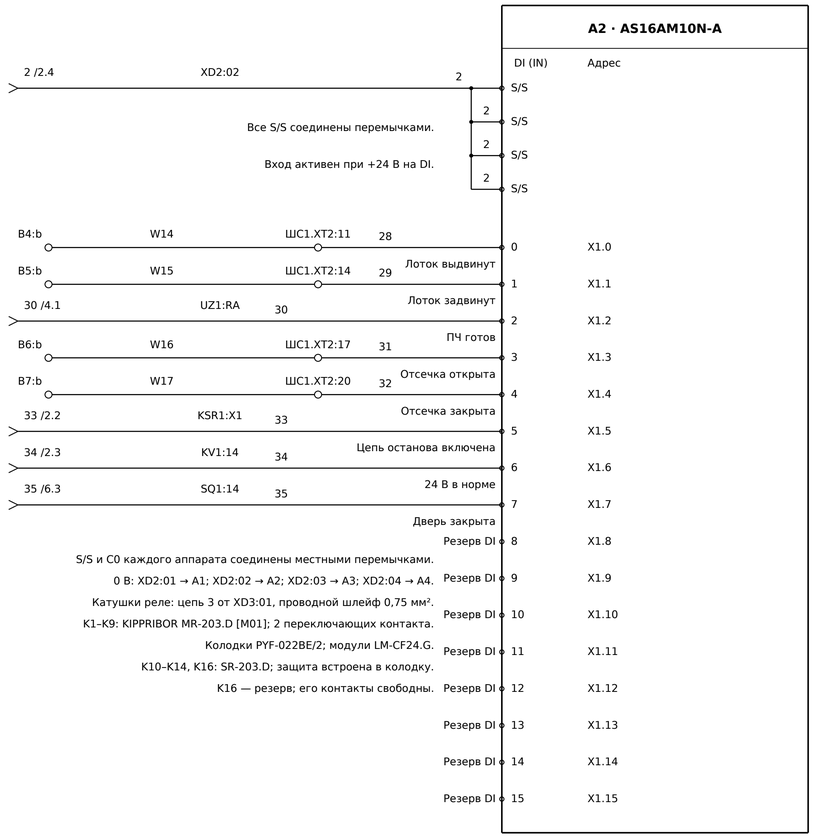
3. ПЛК, модули и входы / выходы

Системная шина: G1 /1.1 → A1 → A2 → A3 → A4. Соединение штатными боковыми разъёмами.

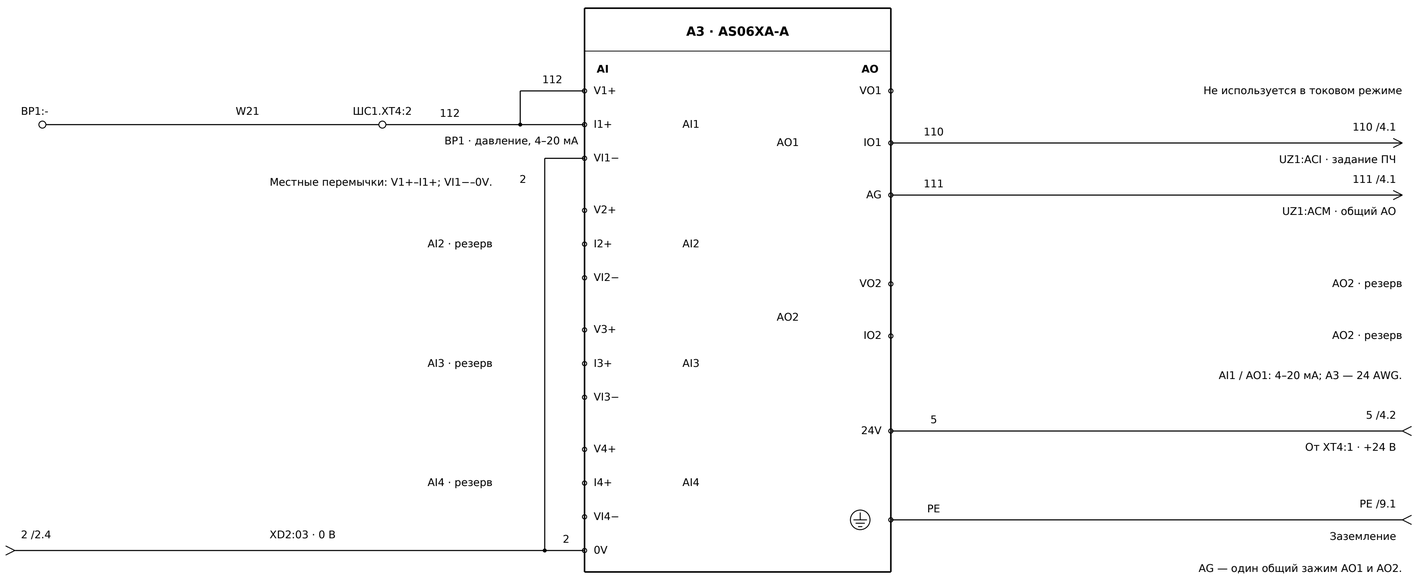
3.1 A1 · контроллер и реле K1–K12



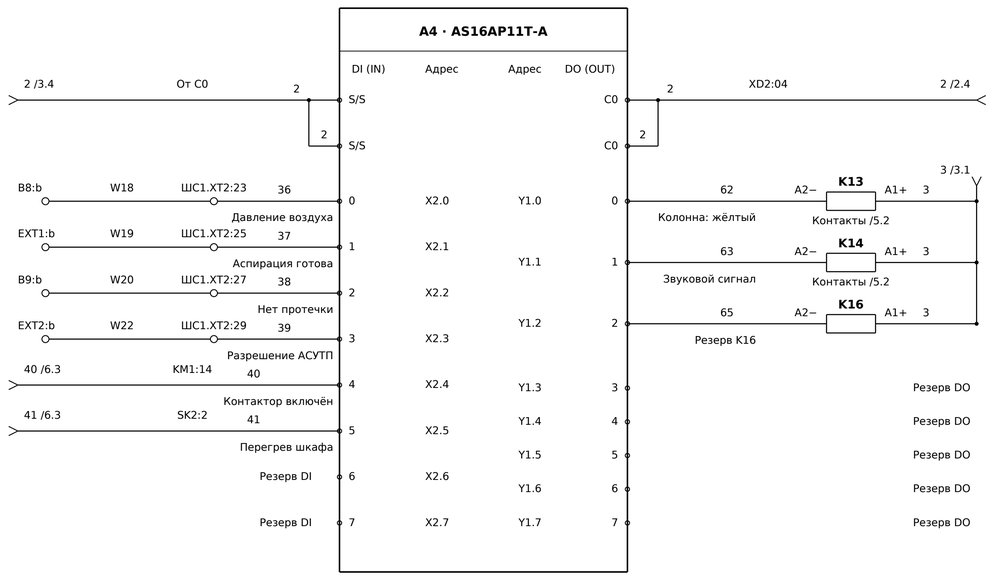
3.2 A2 · дополнительные DI



3.3 A3 · AI / AO



3.4 A4 · DI / DO и реле K13, K14, K16



DI/DO — дискретные входы/выходы; AI/AO — аналоговые входы/выходы. IN/OUT — заводские обозначения групп.

Резерв: 10 DI; 6 DO (в т. ч. Y1.2 с K16); 3 AI; 1 AO. Клеммы S/S и C0 подписаны без дополнительных индексов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Х2002.Э3	Вер. 27	Лист 3

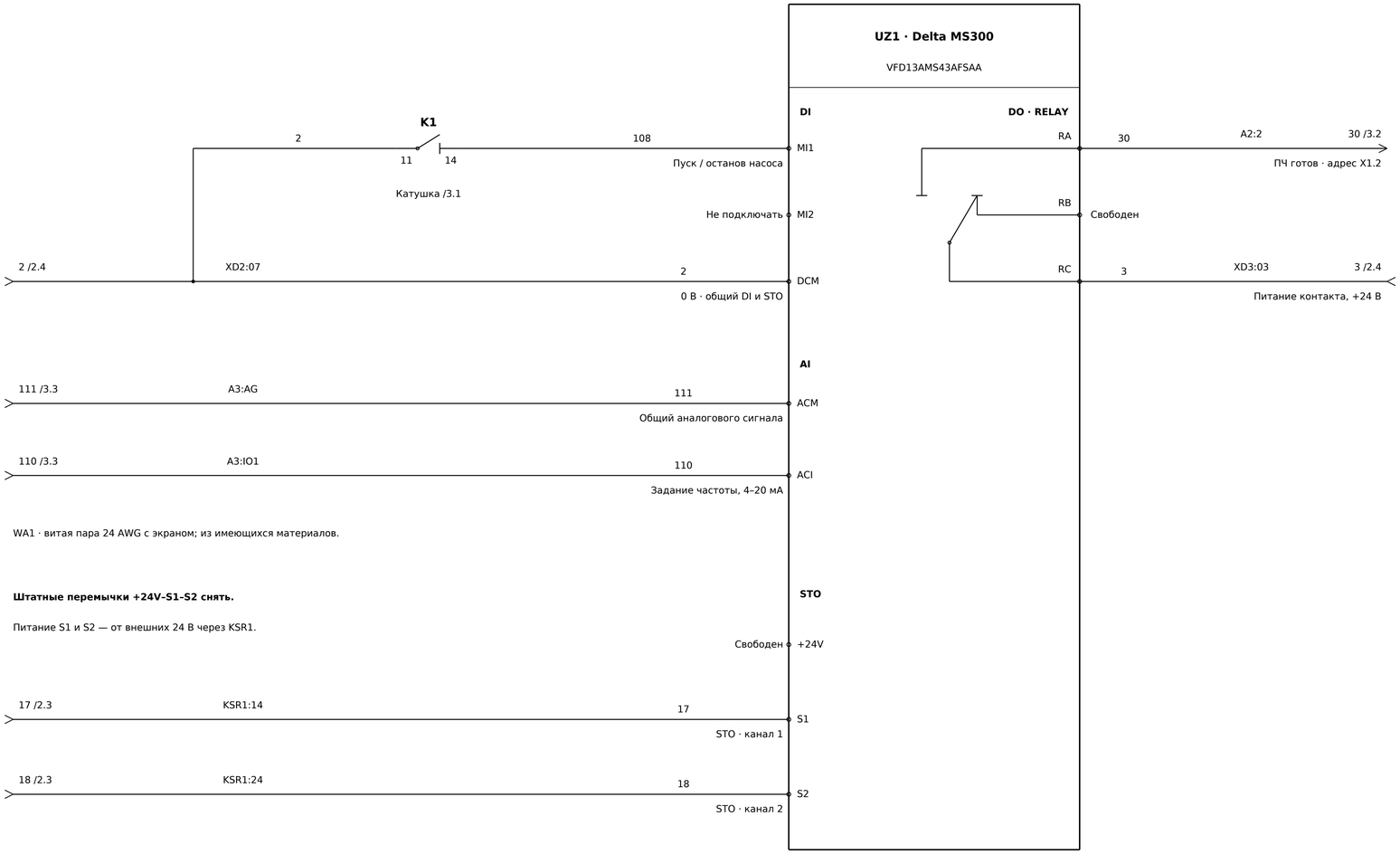
Формат А1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

4. Преобразователь частоты и аналоговые цепи

Силовая часть UZ1 — /1.1. Здесь показаны цепи управления ПЧ и датчик давления.

4.1 UZ1 · управление преобразователем частоты



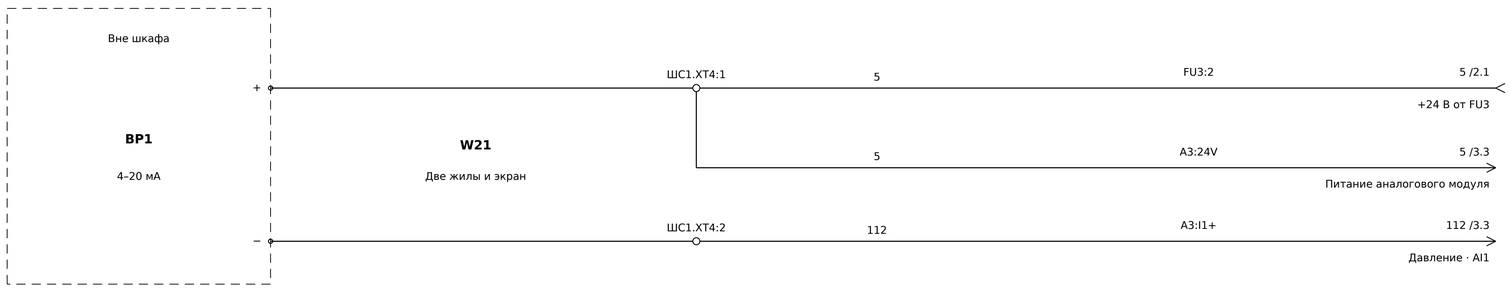
WA1 · витая пара 24 AWG с экраном; из имеющихся материалов.

Штатные перемычки +24V–S1–S2 снять.

Питание S1 и S2 — от внешних 24 В через KSR1.

STO — безопасное снятие крутящего момента. DI / DO — дискретные входы / выходы; AI — аналоговый вход.

4.2 BP1 · двухпроводный датчик давления, 4–20 мА



Экран W21 подключить к EQS1 в ШС1; у датчика изолировать. См. /9.3.

XT4:1: питание от FU3; ответвление к A3:24V с внутренней стороны клеммы.

A3: V1+–I1+ и VI1−–0V — местные перемычки, показаны на /3.3.

Настройки управления ПЧ

Параметр	Значение	Назначение
00-20	2	Задание частоты: аналоговый вход
00-21	1	Команда работы: внешние клеммы
02-00	1	Двухпроводное управление; MI1 = вперёд/стоп
02-13	9	Релейный выход RA–RC = готовность ПЧ
02-35	0	Запрет пуска при сохранённой команде после питания/сброса
03-00	0	AVI не используется
03-01	1	ACI = задание частоты
03-19	3	Потеря ACI: немедленный останов; ACE, ручной сброс
03-29	0	ACI: 4–20 мА
06-44	0	Событие STO: ручной сброс

Аппаратные переключатели

NPN/PNP: положение NPN — контакт K1 замыкает MI1 на DCM.

ACI: токовый режим «0–20mA / 4–20mA»; параметр 03-29 = 0.

MI1 замкнут на DCM — вперёд; разомкнут — останов.

MI2, RB и +24V не подключать. Остальные свободные выводы

ПЧ на принципиальной схеме не показаны.

Сброс и повторный пуск

После события STO сначала восстановить цепь аварийного останова. При снятой команде MI1 сбросить ошибку кнопкой RESET на UZ1.

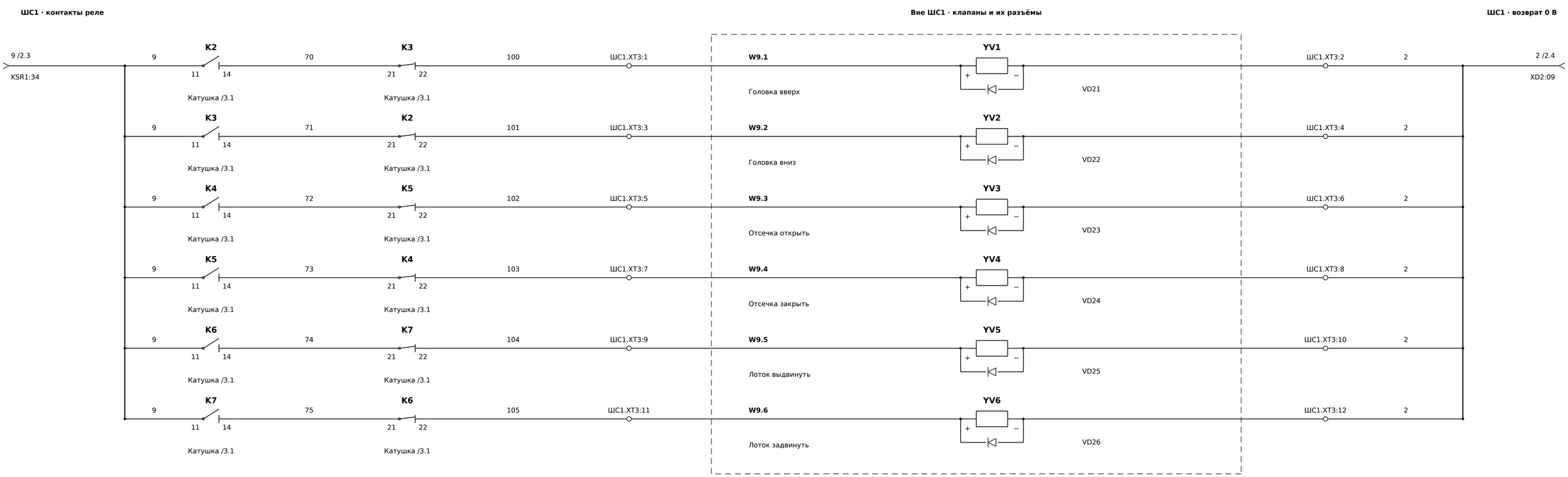
SB3 возвращает KSR1 и сбрасывает ПЛК. Отдельной проводной команды сброса ПЧ нет.

После SB0 программа ПЛК снимает команды насоса и клапанов. SB3 не запускает цикл; новый пуск — только SB1.

Ток двигателя и время разгона / торможения задать при пусконаладке по двигателю и механизму.

5. Клапаны, сигнальная колонна и выходы в АСУТП

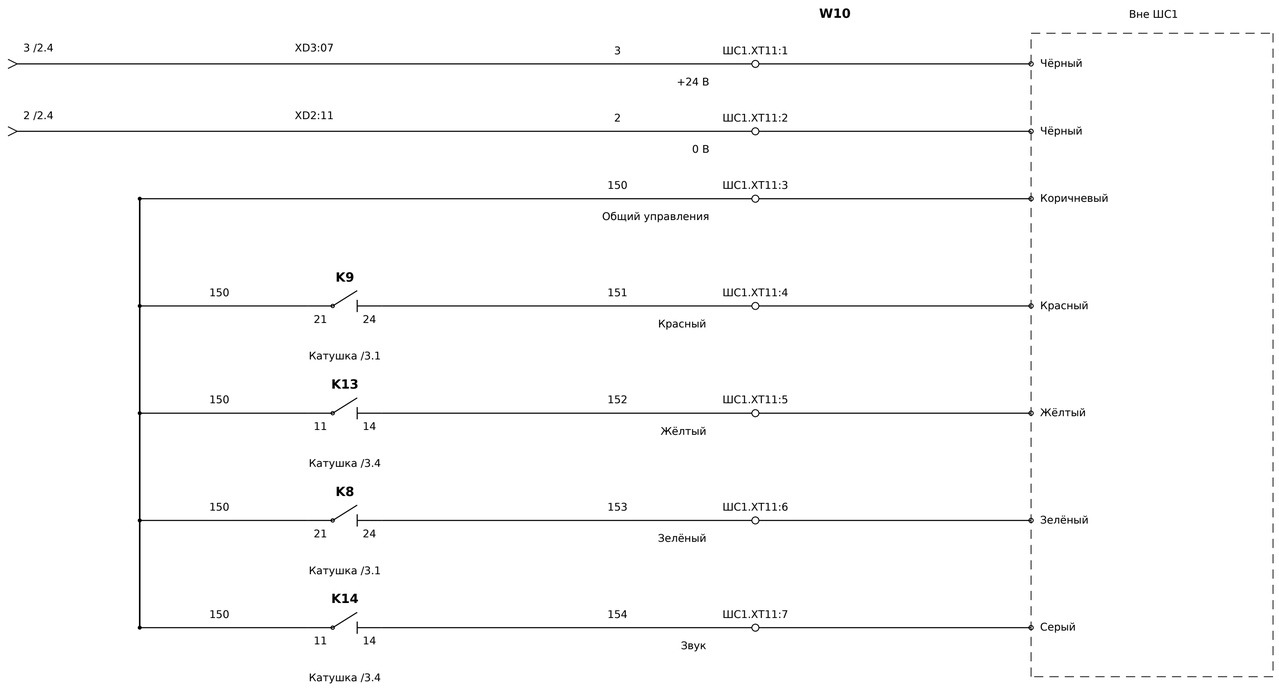
5.1 Клапаны 24 В DC. Электрическая блокировка пар



Шлейф 9: K2–K7:11, 2,5 мм². Шлейф 2: XT3:2–4–6–8–10–12, 2,5 мм².

VD21–VD26 — в разъёмах клапанов; катод к «+».

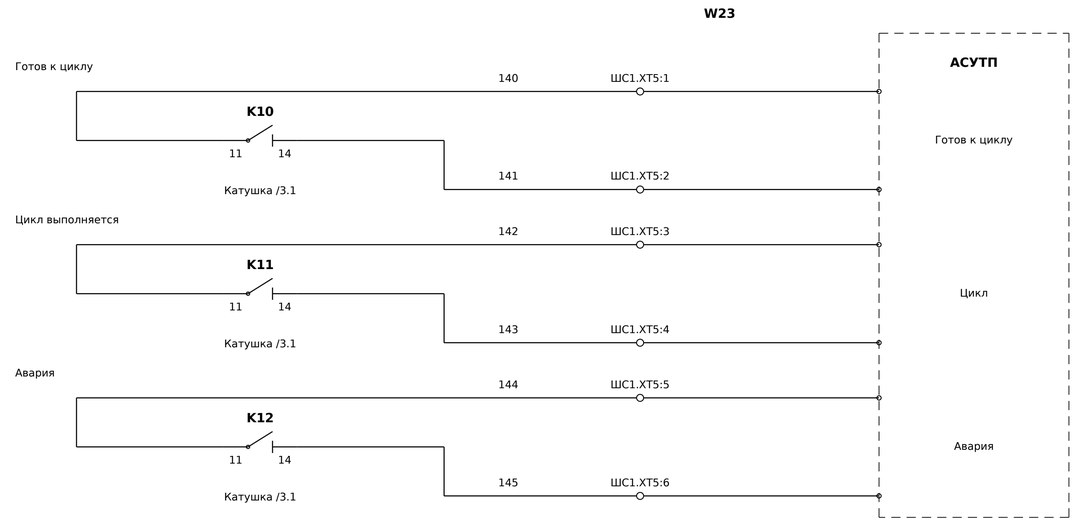
5.2 HL3 · MEYERTEC MT45-RYG24B



HL3: исполнение с 7 жилами по каталогу MEYERTEC; две чёрные — питание.

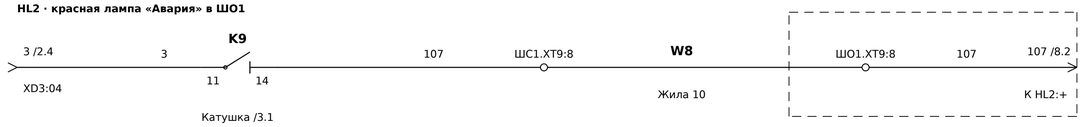
150 — отдельный общий управления. Не соединять с 2, PE или +24 В.

5.3 Сигнальные выходы



АСУТП: сухие НО контакты; внешние цепи не более 24 В DC.

HL2 · красная лампа «Авария» в ШО1



HL2 и её возврат 0 В показаны на /8.2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	X2002.ЭЗ	Вер.	Лист
						27	5

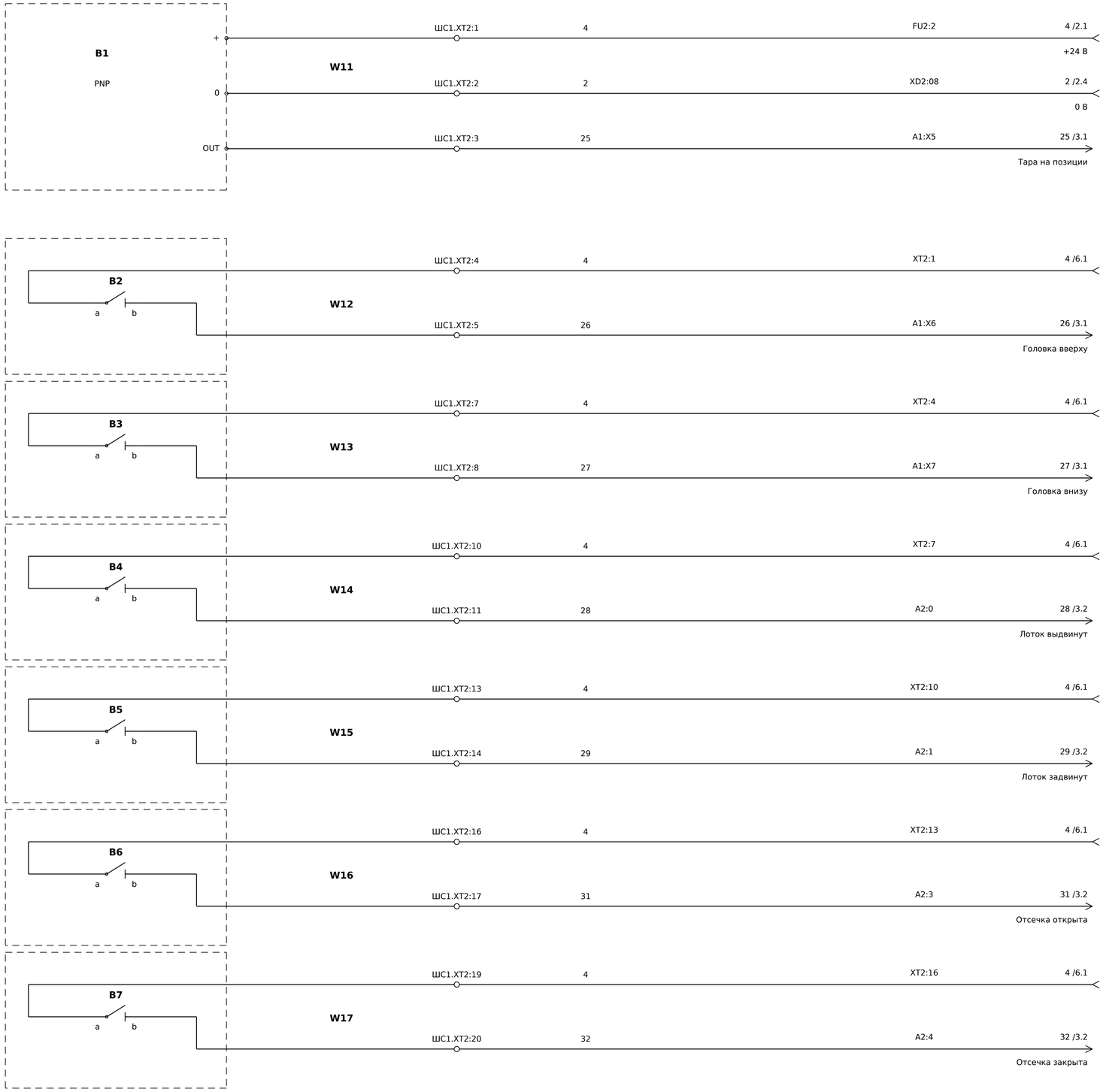
Формат А1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

6. Датчики, внешние разрешения и контроль состояния

6.1 Датчики механизма

Питание 4 — от FU2; местный шлейф по XT2. Обзор клемм — лист 10.

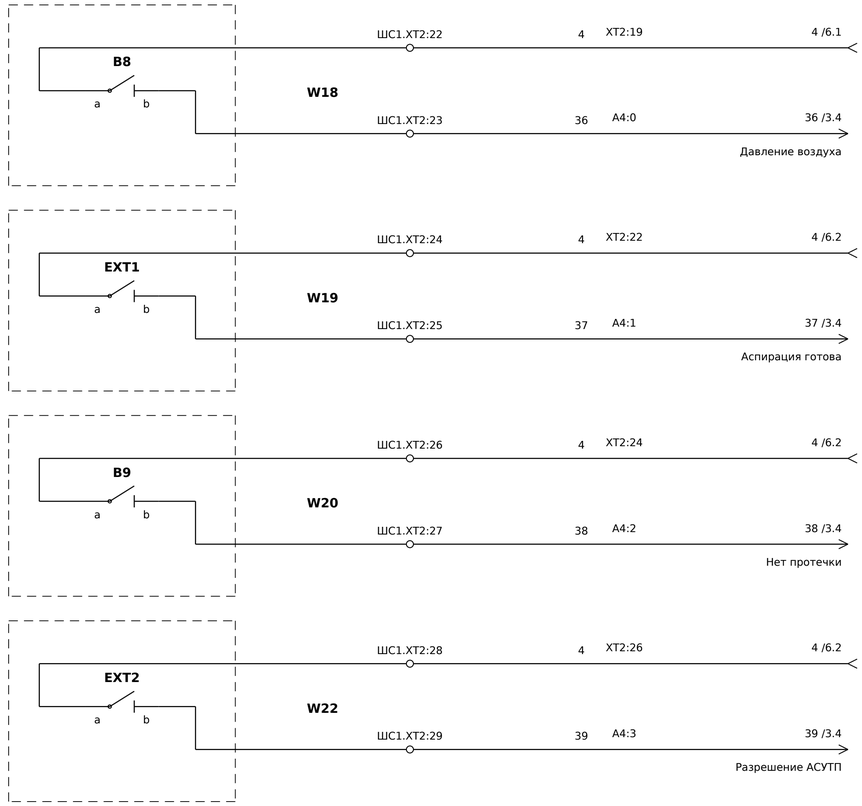


XT2:6, 9, 12, 15, 18, 21 — резерв; провода и перемычки не подключать.

Шлейф 4: XT2:1–4–7–10–13–16–19–22–24–26–28; 0,75 мм².

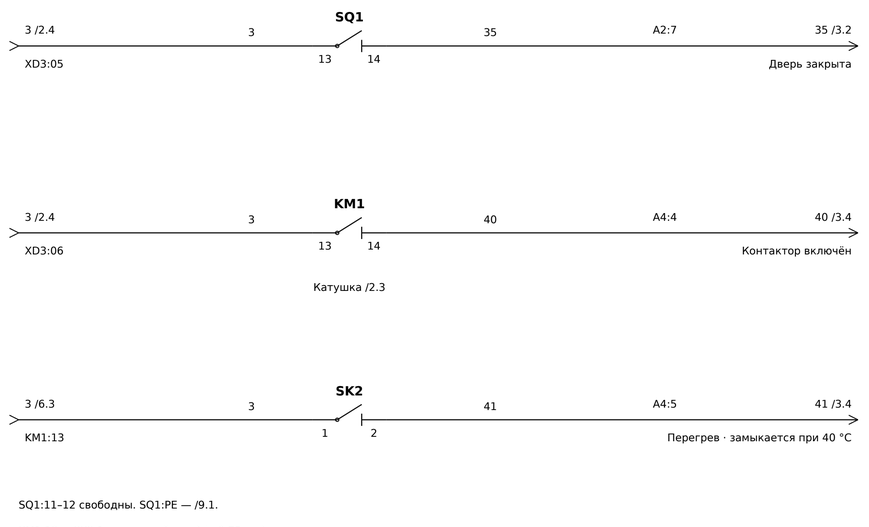
Выводы + / 0 / OUT и a / b — функциональные; номера по документации датчика.

6.2 Внешние разрешения



Контакт замкнут — разрешение присутствует.

6.3 Состояние шкафа



SQ1:11–12 свободны. SQ1:PE — /9.1.

KM1:13 → SK2:1 — местный шлейф, 0,75 мм².

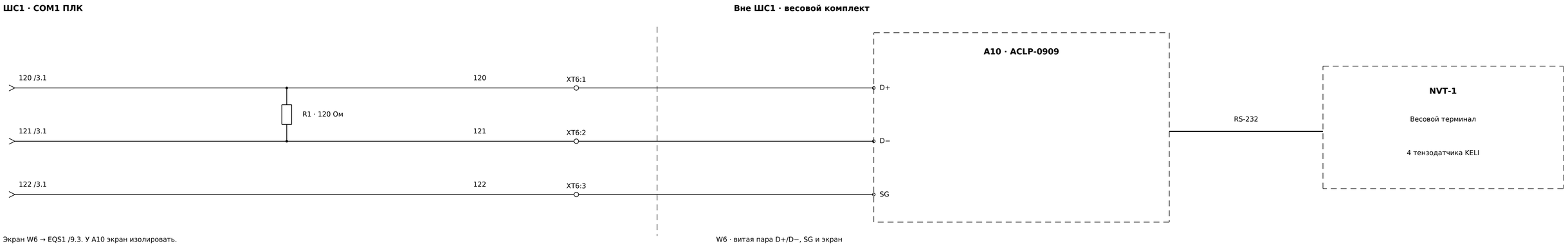
					X2002.Э3	Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		27	6

Формат A1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

7. Последовательные интерфейсы и Ethernet

7.1 Весовой комплект NVT-1 / ACLP-0909

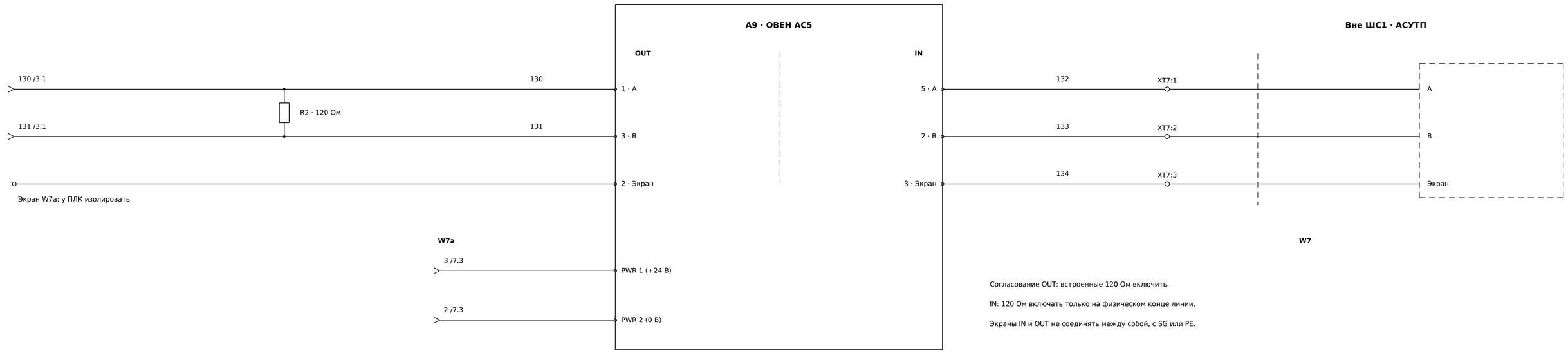


Экран W6 → EQS1 /9.3. У A10 экран изолировать.

W6 · витая пара D+/D−, SG и экран

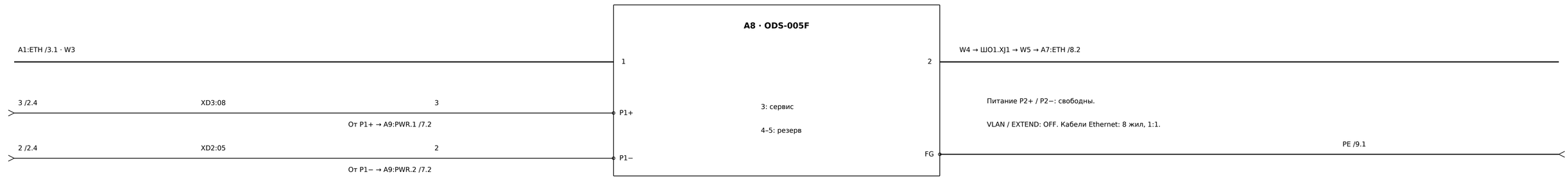
A10, NVT-1, тензодатчики и питание весов — по комплектной документации заказчика; согласование RS-485 проверить на обоих концах линии.

7.2 Изолированная линия АСУТП



W7a: экранированная пара из имеющихся материалов. 132–134 — провода A9 ↔ XT7 внутри ШС1. W7: IN АС5 ↔ АСУТП.

7.3 Ethernet и питание устройств связи



8. Шкаф ШО1 целиком и межшкафный кабель W8

8.1 Соединение ШС1 ↔ ШО1

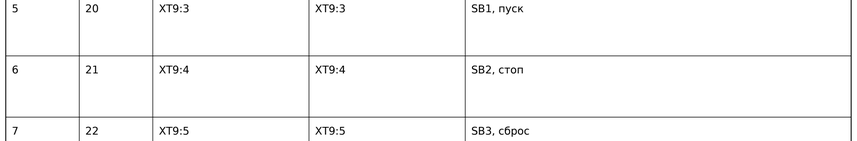
Жила	Цепь	ШС1	ШО1	Назначение
1	8	XT8:1	XT8:1	+24 В от FU6
2	2	XT8:2	XT8:2	0 В
PE	PE	XT8:PE	XT8:PE	Защитный проводник
3	6	XT9:1	XT9:1	Питание SB0
4	13	XT9:2	XT9:2	SB0 → T12 и T22
5	20	XT9:3	XT9:3	SB1, пуск
6	21	XT9:4	XT9:4	SB2, стоп
7	22	XT9:5	XT9:5	SB3, сброс
8	23	XT9:6	XT9:6	SB4, вверх
9	24	XT9:7	XT9:7	SB5, вниз
10	107	XT9:8	XT9:8	Красная лампа HL2
11	—	—	—	Резерв; оба конца изолировать

W8: один кабель 12×1,5 мм², включая выделенную жёлто-зелёную жилу PE; длина до 15 м. PE не использовать для сигналов. XT9:9 обоих шкафов свободны.

В таблице номер цепи идентифицирует соединение. На схеме справа номер местного провода показан со стороны аппарата, номер жилы — на участке W8 между клеммами шкафов.

ШО1 · местная индикация





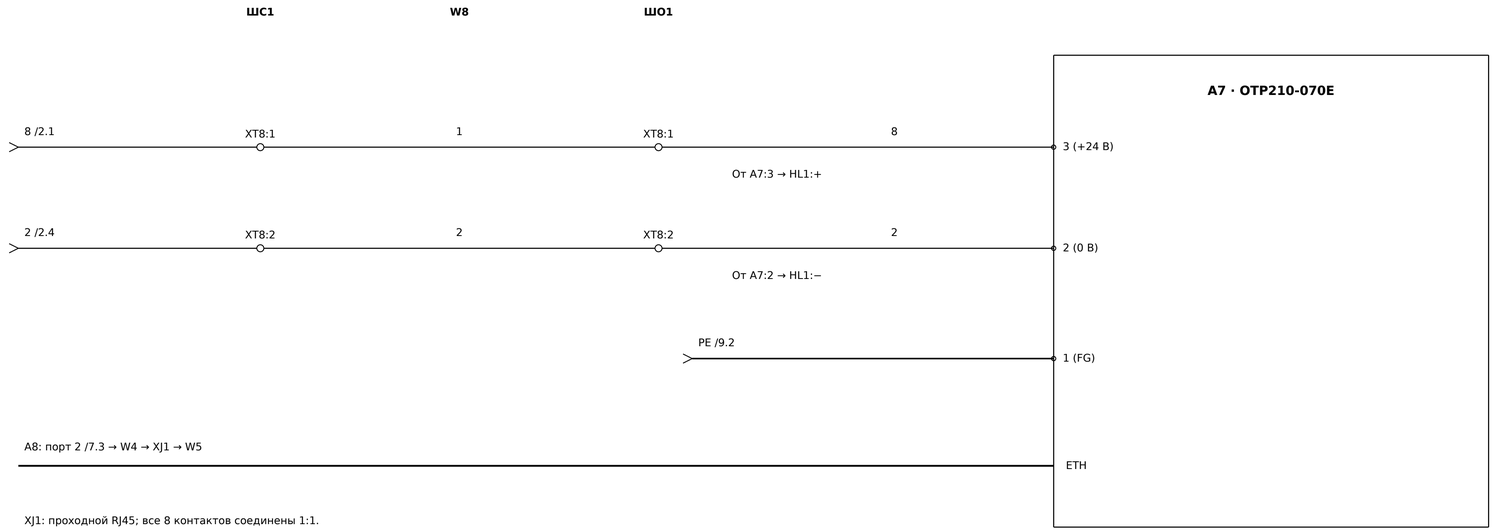
Местный +24 В: A7:3 → HL1:+ → SB1–SB5.

Местный 0 В: A7:2 → HL1:– → HL2:–.

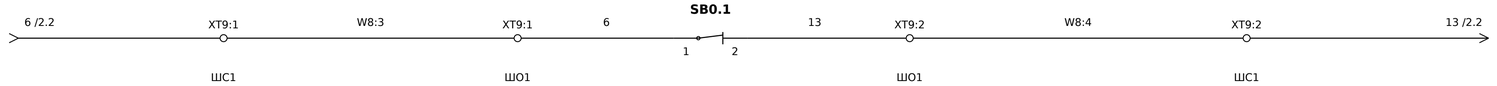
Оконцевание — по допустимым зажимам аппаратов.

Обозначения клемм ШО1 на этом листе даны без префикса.

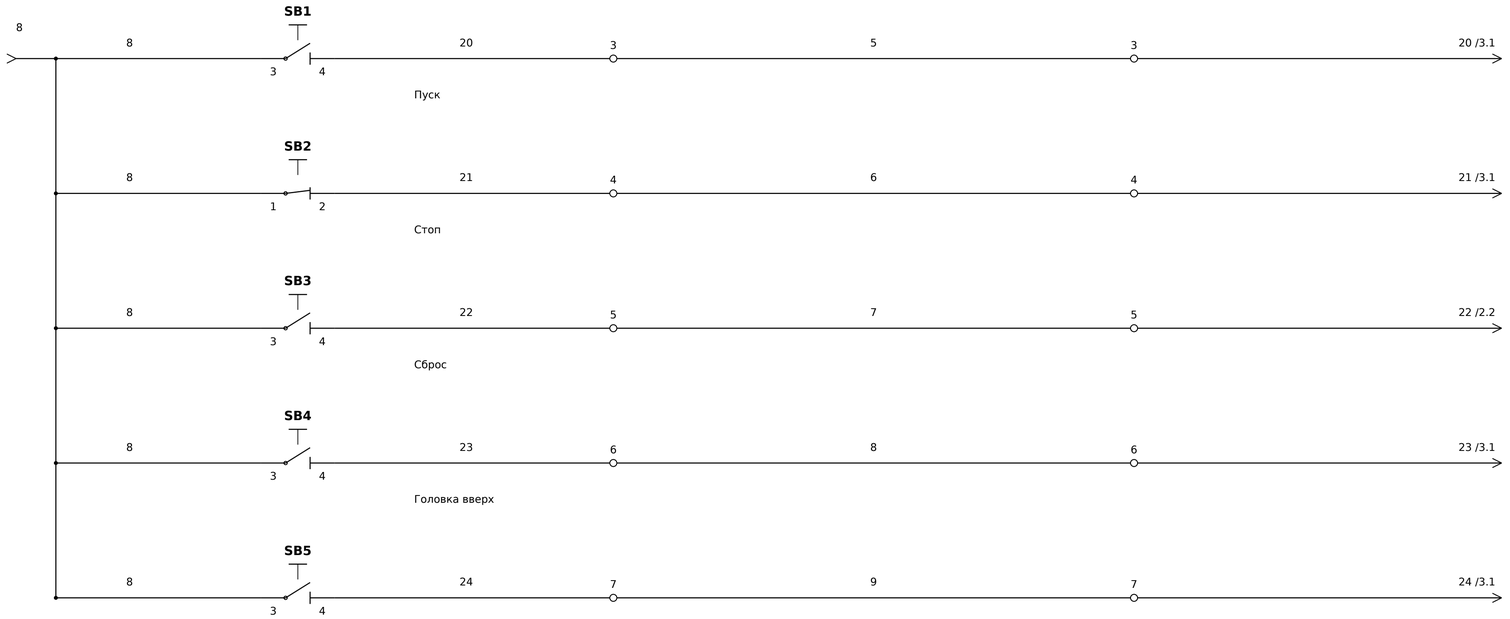
8.2 ШО1 · панель оператора и кнопки



SB0 · Аварийный стоп · один НЗ контакт



ШО1 · кнопки



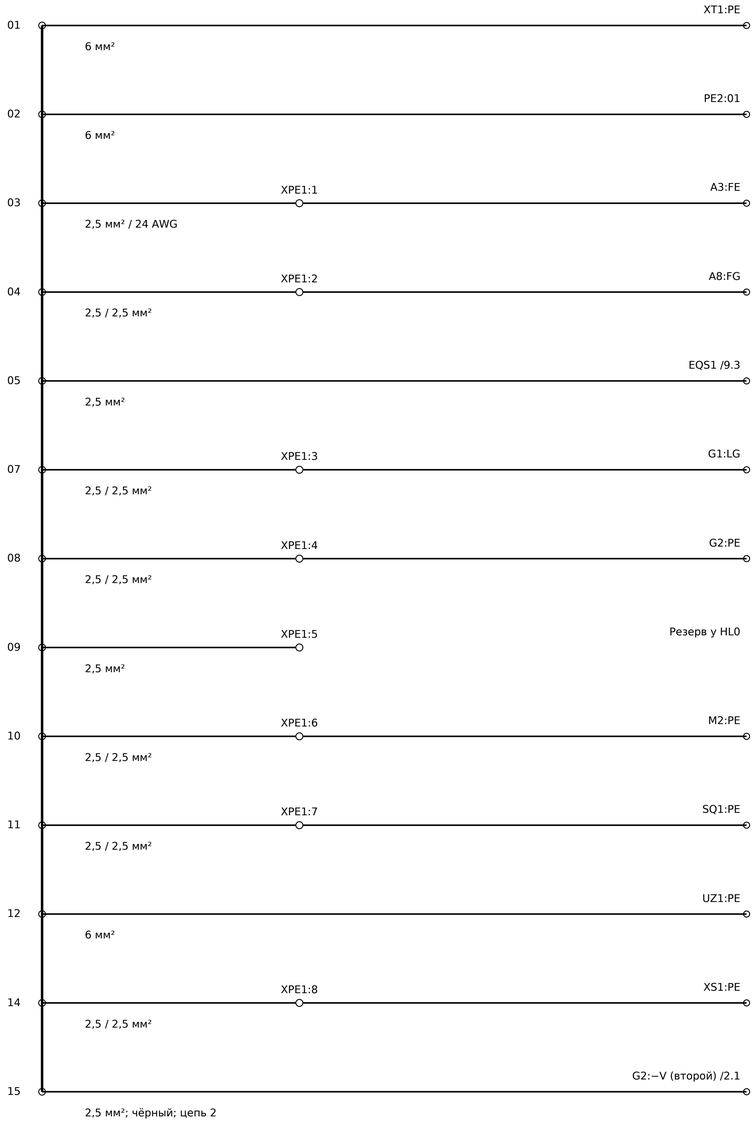
8: от HL1:+. Сброс SB3 поступает на K15 и A1:X2 через /2.2.

PE от W8 → ШО1.XT8:PE → шина PE:01 /9.2. Соединения 0 В–PE в ШО1 нет.

9. Защитные проводники, уравнивание потенциалов и экраны

9.1 ШС1 · PE1 / PE2

PE1 · DKC T1615



PE1:06 и 13 свободны.

XPE1: a — от шины; b — к аппарату.

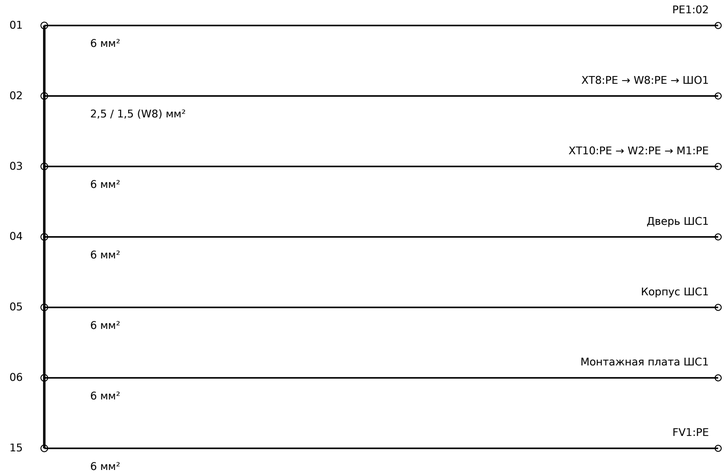
Через дробь указано сечение до / после XPE1.

Связь G2:−V → PE1:15 постоянная.

Это единственное соединение 0 В–PE.

HL0: XPE1:5b — резерв. Если поставленный светильник имеет PE-зажим, подключить по его паспорту; для исполнения класса II этот провод не подключать.

PE2 · DKC T1615

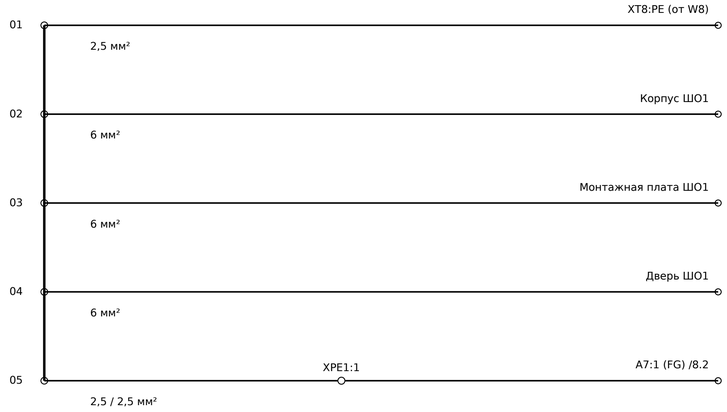


PE2:07–14 свободны.

FV1: провод PE минимальной длины.

9.2 ШО1 · шина PE

PE · DKC T1615



PE:06–15 свободны.

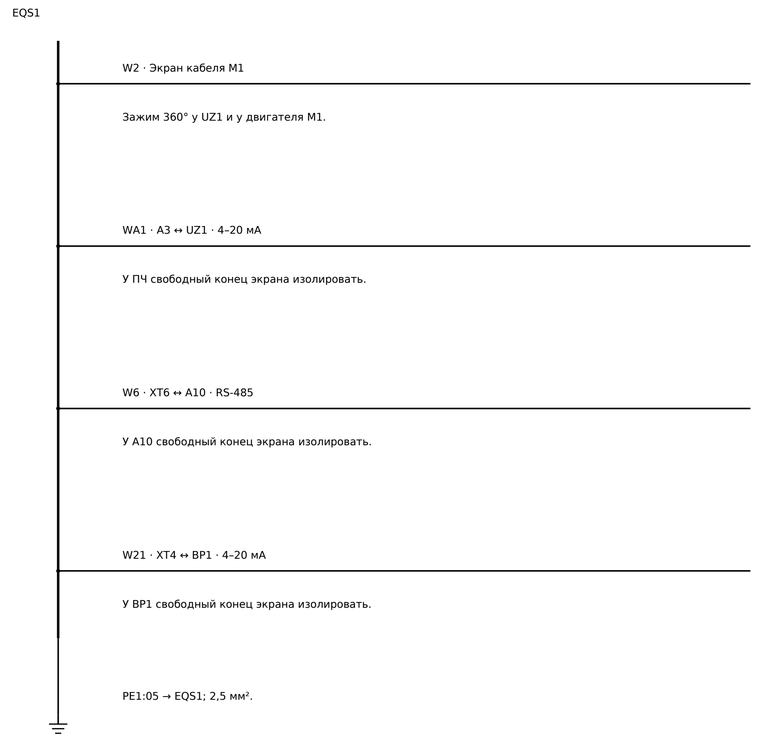
0 В с PE в ШО1 не соединять.

PE в W8 — отдельная жёлто-зелёная жила.

На двери — отдельный гибкий PE-провод.

9.3 Экраны кабелей · EQS1

ШС1 · общая шина экранов



W7 и W7a · изолированный интерфейс AC5

W7: экран → A9:IN 3 через XT7:3.

W7a: экран → A9:OUT 2;

противоположный конец у ПЛК изолировать.

Экраны IN / OUT с EQS1 и PE не соединять.

Схема подключения — /7.2.

PE-проводник и экран выполняют разные функции.

Экран W2 не заменяет жилу PE двигателя.

Для W2 обеспечить контакт экрана по окружности.

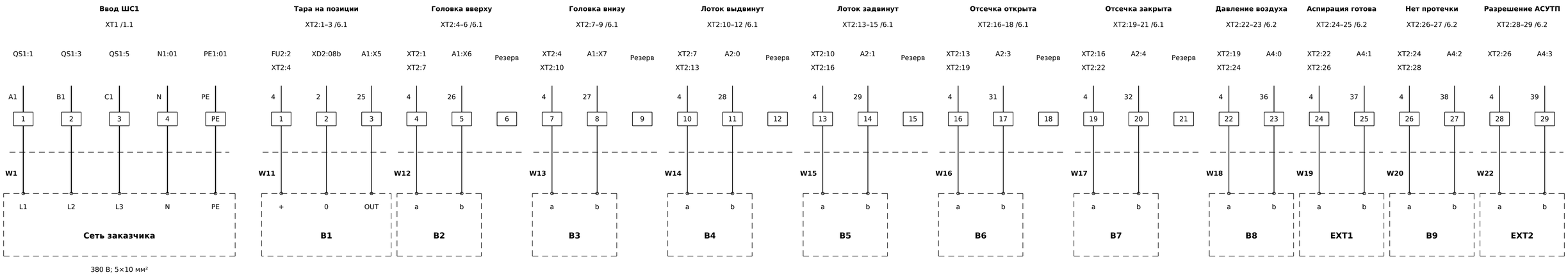
WA1, W6, W21: соединение с EQS1 только в ШС1.

Не оставлять неизолированные свободные экраны.

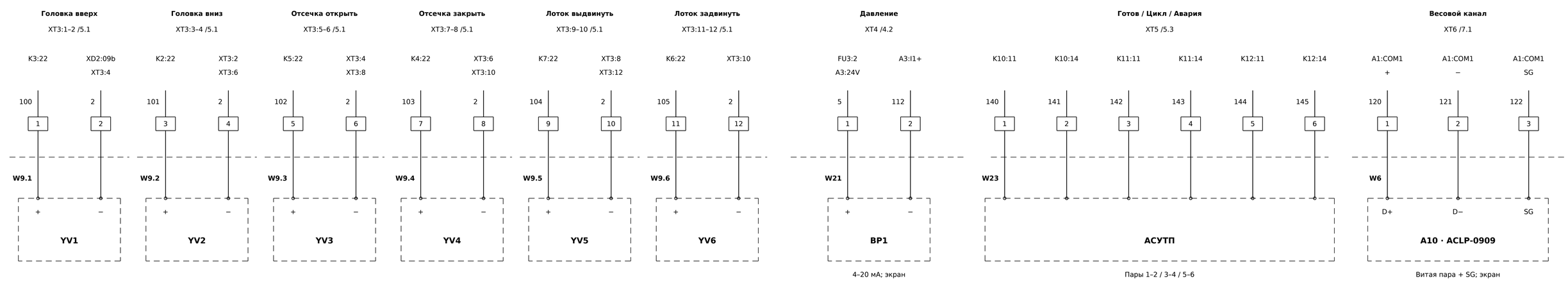
10. Клеммы ШС1. Внешние подключения

Группы XT1–XT11 — по порядку слева направо, сверху вниз. Над клеммой — местный провод; ниже границы — внешний кабель.

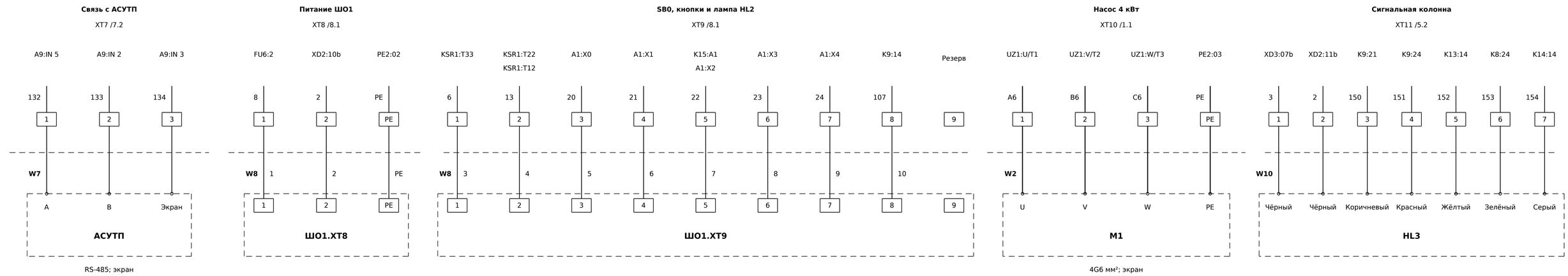
10.1 XT1–XT2 · Ввод, датчики и внешние разрешения



10.2 XT3–XT6 · Клапаны, давление, сигналы АСУТП и весовой канал



10.3 XT7–XT11 · Связь, ШО1, насос и сигнальная колонна



XT2: группы B2–B7 — питание, сигнал, резерв. Свободны 6, 9, 12, 15, 18, 21; провода и перемычки не подключать.

XT8 — питание ШО1 (+24 В, 0 В, PE); XT9 — SB0, кнопки и HL2. Обе группы соединяются одним кабелем W8.

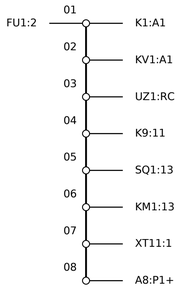
XT9:9 свободна с обеих сторон; жила W8:11 изолирована. Распределительные клеммы, шины и местные подключения ШО1 — лист 11.

11. Распределительные клеммы и шины. Подключения

Показаны существующие клеммы и точки шин. Адрес у линии — непосредственный конец монтажного провода.

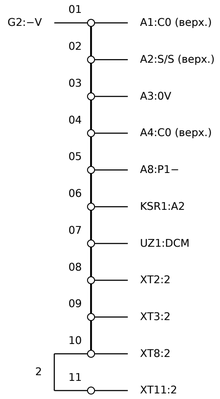
11.1 XD3 · цепь 3 · +24 В

01–08: общая перемычка; a слева, b справа.



11.2 XD2 · цепь 2 · 0 В

01–10: перемычка. 10a–11a: провод 2,5 мм².

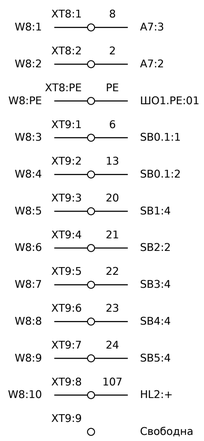


От клеммы — к первому аппарату; продолжение шлейфа

показано на листах 2–8. C0 / S/S: верхний зажим.

11.3 ШО1 · XT8 и XT9

Слева — жила W8; справа — местный провод.

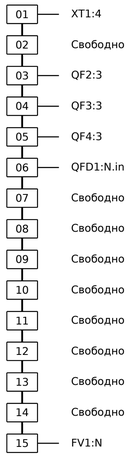


XT9:9 в обоих шкафах свободна; жила W8:11

изолирована с обоих концов. PE — отдельная жила.

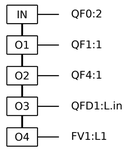
11.4 N1 · нейтраль N

DKC 5015N; /1.1

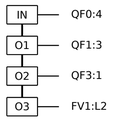


XL1–XL3: IN / O1–O4 — адреса проекта.

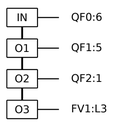
XL1 · фаза 1 · цепь A3



XL2 · фаза 2 · цепь B3

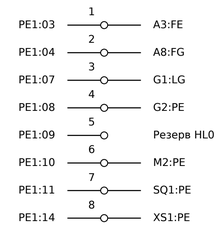


XL3 · фаза 3 · цепь C3



11.5 XPE1 · проходные PE-клеммы

a слева, b справа; /9.1

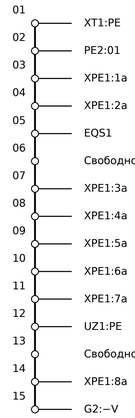


XJ1: W4 → RJ45 → W5; все 8 контактов 1:1.

A8: Ethernet, порт 2 → A7:ETH; /7.3, /8.2.

11.6 PE1 · ШС1

DKC T1615; точка 15 — провод 2 от G2:−V.



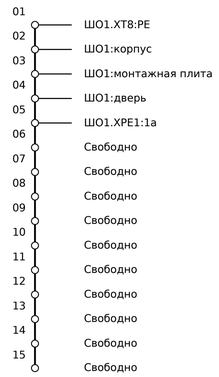
11.7 PE2 · ШС1

DKC T1615; /9.1

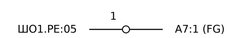


11.8 PE · ШО1

Точка 05 → XPE1:1 → A7:1; /9.2



ШО1.XPE1:1



						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	X2002.ЭЗ	27	11

Формат A1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.